1. 热爱命运——安全投资的秘诀

2019 年 1 月

19 世纪伟大的德国哲学家弗里德里希•尼采(Friedrich Nietzsche)是一位投资超人，不管他是否知道这一点，他的建议在今天比以往任何时候都更适用于投资。

尼采自封的基本教义是一个思想实验:一个恶魔来到你身边，宣称你将不得不过你曾经的生活——包括你同样的投资回报，“每一份痛苦和每一份快乐”——一遍又一遍，直到永恒。

这是尼采的“相同的永恒回归”，或者在这个例子中，“相同回归的永恒回归”本质上，这是一个假设的测试:“你还想要再来一次吗?想要无数次吗?”你会亲吻还是诅咒这个恶魔?从投资的角度来看，你的答案肯定取决于你事后的结果(实际结果)。

但无论市场走向如何，你都可以事先(在你知道结果之前)对这个问题说“是”，对你同样的投资命运说“是”。这就是“爱命运”——对自己命运的热爱——一种存在主义的使命感，是尼采的“人类伟大的公式”，也是成功投资的秘诀。

我们首先需要问的是，当我们回顾自己的投资命运时，我们将如何评价它?这是容易的部分:无论何种路径实现，我们都希望我们的资本有一个可观的长期复合年增长率(CAGR)。如果你在这方面做得很好，你会很高兴永远重复同样的事情，不是吗?下一个问题有点难:如何确保我们做到这一点?为此，“爱命运”为我们提供了一种实用的道德准则和一种投资思维方式。(这种思维方式会让大多数人，包括大多数最优秀、最聪明的人，大错特错。)

事实上，尼采的思想可以产生巨大的影响，他称之为“最大的重量”。你能承受一个随机实现路径的重量吗?不管怎样，你还是要去。理解这个简单的事实就是为什么“爱命运”运动是一件好事。

如果你认真对待它(他似乎甚至把它当作一个宇宙的事实)，它可以粉碎和改变你的性情——可以说是作为一个投资者最重要的事情。这与我们为资产定价和构建投资组合的现代投资组合理论背道而驰。每个投资者都含蓄地致力于在给定时期内最大化他们的预期收益和最小化他们的预期风险。当然，在那个时期预期回报是一个高度主观的、概率加权平均的所有可能的“假设”路径;风险是对可

能的坏路径的类似加权。然而，永恒的回归意味着所有的重量都集中在一条道路上——那条真正走过的道路。

这就是有趣的地方:你将生活在一条永恒的道路上。所以，让所有其他的替代路径见鬼去吧;让你对概率、期望和风险的估计见鬼去吧。不再是“哦，我只是运气不好，但我的期望是对的!”我们没有奢侈到仅仅在期望或理论上是正确的;我们必须是对的。我们只有一次机会，只有一次，就像戈特弗里德·莱布尼茨创造的那样，“beste aller moglichen Welten”(“所有可能的世界中最好的”)，仅此而已。

投资者比以往任何时候都更需要优化风险，以这样一种方式进行投资:无论发生什么，他们都可以宣称，就像尼采告诫的那样:“我就是这么想的!”对于投资组合的风险缓解功能，还有什么更好的表述呢?

通过给这条路径所有的权值，我们基本上需要把所有可能的路径都选对。我们需要坚定已实现的路径——以“覆盖所有的基础”。这可能听起来有点吓人，但我们真的需要保护自己不把它搞砸。这意味着两件事。

首先，这意味着在这条路径上发生的每一个时刻都必须得到重视。它们并不都是某个普通时刻的一部分;任何时刻都可能毁掉我们的命运。这是因为，你看，真正重要的是巨额损失，而不是小的损失，甚至是大的收益。如果你不相信我，你可以这样想:一年损失 50%，你需要两年多的时间才能恢复到原来的水平。巨额亏损比其他任何事情都重要。(这当然是尼采对他另一个伟大的投资真理的理解，“那些杀不死你的东西会让你更强大。”)但是投资者总是错的，因为他们追求的是平均的时刻或路径。

“爱命运”承认回报是通过时间、过去和未来紧密联系在一起的。每一个可投资的时刻都同样重要，每一个时刻都永远影响着整个道路。通过简单的复利数学，过去的收益持续存在于现在和未来:几何平均收益在数学上是算术收益的对数的平均值的(指数);因为对数是一个凹函数，它向下弯曲，对负的回报惩罚越来越多越多。一个巨大的损失会以一种痛苦的、不成比例的、夸张的方式影响你的 CAGR，而且它永远不会消失。保持这个关键的视角使我们关注于累积复合的路径，而不仅仅是沿着这条路径的每一步的期望。

第二，在这条道路上，我们仍然要承担风险。逃避和不冒险也是非常冒险的

——从长远来看，这是另一种搅乱我们命运的可靠方法。这样做的目的不是为了避免风险，而是优化风险，使之达到能够接受甚至接受灾难的程度。这是谚语说的，当生活给我们柠檬时，我们要做柠檬水。

可以肯定的是，这是一种走钢丝的平衡行为，也是核心的投资问题——没有简单的解决方案。最伟大的投资者每天都在积极地试图找出答案。他们尝试把握时机，不同的股票/债券组合，风险平价，动量，复杂的对冲基金策略。他们尝试用价值和“护城河”等不同的选股标准来保护自己的下跌。还有一些更具有爆炸性的类似保险的策略，比如 Universa 的(但各位，请不要在家里尝试这些)。比战略本身更重要的是如何处置“爱命运”。得到它，你就遥遥领先了。

在投资选择上，就像人生的选择一样，不要走寻常路，如果你走错了路，你会哭喊“倒霉”。想想每一条道路，从长远和几何角度考虑，所有的收益和损失都是由我们实际经历的风雨、干旱、台风造成的。

当你做任何投资决定时，你只需要问一个问题。如果我必须永远活在这世上，我还能“爱命运”吗?如果你的答案是否定的，那么你需要重新考虑你的选择。

尼采存在主义的命令是欣赏和保护我们必须使用的东西，我们的投资资本，这是我们永恒的唯一。我们不是不幸的受害者，而是市场的积极参与者。因此，我们需要热爱我们的命运，无论它是什么，去热爱之前发生的一切——好的和坏的——这主要意味着避免巨大的损失并留在游戏中。搞砸这件事，比其他任何事情更能让我们诅咒魔鬼。

2. 并非所有风险缓解措施都是平等的

2017 年 10 月

如今，养老基金中出现了一种向降低系统风险(或称“安全港”)战略转移的趋势。这对于解决普遍的资金不足问题很有意义。许多养老金还没有完全从 2008 年的危机中恢复过来，也无力承担另一场危机。此外，真正有效的风险缓解必须导致长期几何收益率或复合年增长率(CAGR)的增量增长;更高的 CAGR 是随着时间推移提高养老金资金水平的方法。

风险缓解如何提高 CAGR？现代投资组合理论告诉我们，多样化和再平衡可以降低投资组合的风险，提高其几何回报，而在正确的协方差结构下，其几何回报可能会超过其任何组成部分。

这是投资本身的相对论:没有一个价值是我们可以分配给投资的，特别是风险缓解投资;相反，它的价值对于给定的投资组合是独一无二的，并且与它如何与投资组合交互有关，从而降低了投资组合中的风险。真正的风险缓解背后的这个合理的理论表明，一个投资组合的几何回报率确实可能大于其各部分之和。

然而，在实践中，这种通过多样化来降低风险的尝试，往往会降低 CAGR (以更高的夏普比率为名);虽然衡量的风险可能会降低，但它往往伴随着较低的几何回报率。然后，人们被迫运用杠杆来提高 CAGR 的水平，这只是通过放大投资组合对虚假相关估计误差的敏感性，来增加一种不同类型的风险。不幸的是，多样化并不是“金融领域唯一的免费午餐”。如此多的风险缓解只是简单地从集中风险(或典型的β风险)转移到杠杆模型风险。

真正的风险缓解不应该为了降低风险和提高 CAGR 而要求金融工程和杠杆。毕竟，低风险和高 CAGR 应该携手并进!众所周知，投资组合的大幅亏损(或“崩盘”)会摧毁长期的复合年增长率。它只是需要太长的时间从一个更低的起点-“失去 50%”恢复，你需要 100%回到平衡。在这种情况下，我把投资组合的平均算术回报率+25%转换成 0%的复合年增长率的成本称为“波动税”(因此使投资组合利润为零):这是一种隐藏的、欺骗性的费用，由市场波动的负复合效应向投资者

征收。

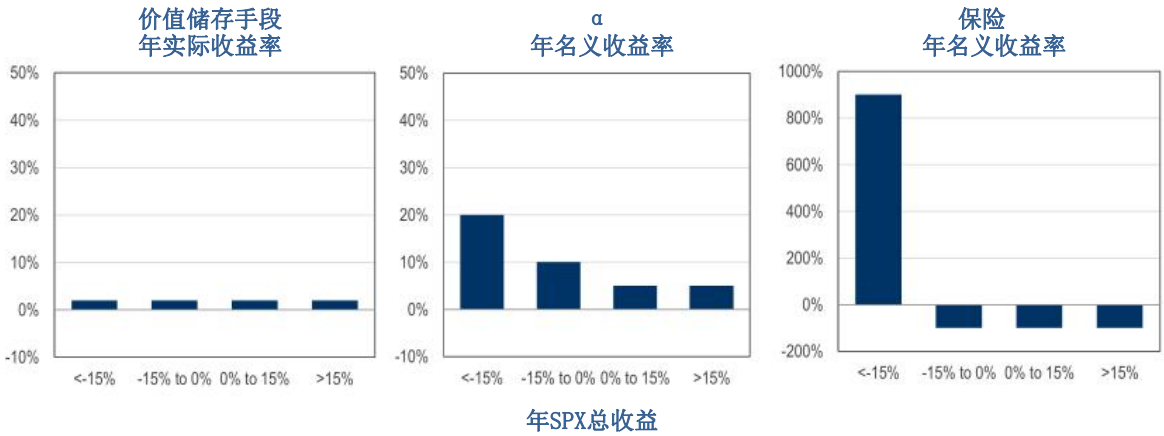
> 波动性税对投资组合的破坏性，简而言之就是沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的基本原则“不要赔钱”。

通过降低波动性来实现更高的持续 CAGR 是降低风险的关键;这正是风险缓解增加价值的方式。所有这些战略的目标都是实现这一点，但并非所有战略都是平等的。它们最终都需要在提供的损失保护程度(避免的投资组合的负复利)与将资本分配给该保护而不是投资组合的其余部分所支付的机会成本程度(或投资组合的算术平均收益率降低的程度)之间进行权衡。这是安全港硬币的两面，我们只能相对衡量每一面。评估这种高度非线性的权衡是棘手的，而且充满了数学上的错误，因为对波动性税的影响往往是间接的或不可见的。最好的风险缓解方案可能是一个反直觉的方案。

因此，本文以及本系列后续文章的目标是帮助这些解决方案更加直观，甚至可能改变我们关于风险缓解是什么以及它可以做什么的想法。所执行的分析大部分可以在十分钟左右的时间内在电子表格中进行复制和验证 (有些结果非常奇怪，可能需要进行验证)。

因此，我们将关注一个简单的标准:较高的投资组合水平的复合年增长率来自于较低的风险(或更具体地说，来自于支付较少的波动性税)。我们将使用这一标准来评估三种典型的安全港策略的卡通版本，其中每一种都表现出非常不同的保护成本权衡。它们在下一页的图 1 中进行了描述。

三款卡通版的“安全港”(safe haven)原型机都有一个简单的动态规律，由 SPX 中四个相应的年度总回报区间 (我们试图减轻的系统性风险的天然代理) 来支撑。可以将这些视为合同或有支付，没有噪音或交易对手风险。它们只是凭借“慈善原则”代表了实际的避险策略，因为它们在大多数情况下都是对此类策略的理想化、乐观的解释 (例如，传统的分散投资根本无法像上述任何一种策略那样降低风险); 当然，这使得它们在这个探索最佳风险缓解方法的极限的思想实验中更加有用。



价值储存手段

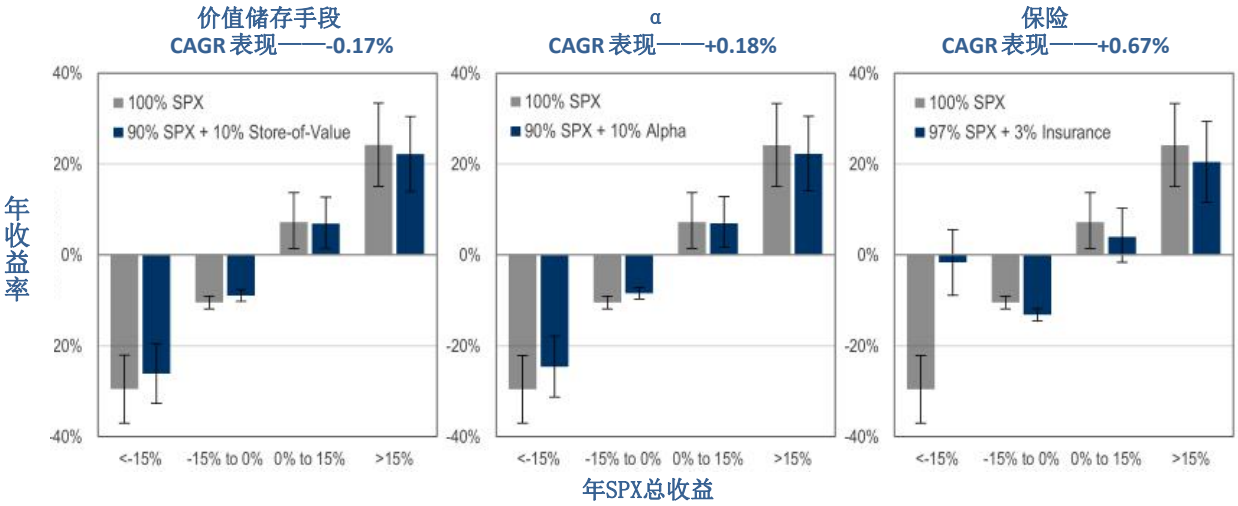
左边的“价值储存”模型每年固定获得 2%的实际回报(或年金)，与 SPX 回报无关;它提供了极大的多样化，在崩盘时相关性为零。这可能是短期美国国债(非常慷慨)，甚至是瑞士法郎。

α

中间的“α”原型在崩溃桶中获得了 20%的年名义收益率(当 SPX 在这一年下跌了 15%或更多)，在第二桶中获得了 10%(当 SPX 下跌了不到 15%)，在其他两个桶中获得了 5%;在股市崩盘时，它提供了一种负相关，而且总是正相关。这看起来有点像系统趋势跟踪 CTA 策略、“反向全球宏观”和“长期波动” 策略的预期表现(甚至是最好的幸存者的历史表现，至少在一段时间内)，甚至是黄金。

保险

右边的“保险”原型在碰撞桶中获得了 900%的爆炸性利润，而每隔一年就会损失 100%(只要 SPX 的跌幅不超过 15%);它是高度非线性或“凸”崩溃(“9 比 1 的远射”)。这看起来很像一种尾部风险对冲策略(至少在操作正确的情况下是这样，尽管大多数这类基金寻求的配置文件更像 alpha 原型)，而这种极端的不对称正是我作为从业者所做的试金石。



在过去的 20 个日历年中(一个任意选择的整数)，这个价值储存、α 和保险收益曲线的独立算术平均回报率分别为+4%和精确的+7%和 0% (有两年的时间， 也就是 10%的数据——不完全是“黑天鹅”)。

从历史上看，这三种策略中，哪一种能够最有效地降低投资组合中的系统性风险，从而通过改善其 CAGR 来增加最大价值?让我们通过测试三种投资组合来看看经验上正确的答案是什么，其中每种策略都与 SPX 头寸相关。我们在前两个案例中使用了 90%的 SPX+10%的安全港原型，在保险案例中使用了 97%的 SPX+3% 的安全港原型。改变 10%的分配大小不会对结果产生实质性的影响，而保险原型的分配大小要小得多，这是因为它具有极大的凸性。一项策略的性价比越高，它移动指针所需的资本就越少，而投资组合其余部分的可用资本就越多，在这里指的是 SPX。所有这些都是每年重新平衡的，当然保险分配是每年补充 SPX 没有下降超过 15%。

图 2 描绘了过去 20 个日历年里每个假设投资组合的历史业绩概况，再加上相应的 SPX 年度总收益。

蓝色的条形图是该投资组合的平均年收益率，旁边是灰色的 SPX，线条图是年收益率的范围。

请记住，图 2 并没有考虑波动性税的节省，即使在非崩盘年份，波动性税的节省也在继续增加，因为波动性税的节省实际上是投资于市场。我们错误地将每一笔波动性税收节省划分为一年，从而隐藏了那一年之后积累的储蓄。我们已经适当地把它留给了全面的，无条件的 CAGR 表现，以充分捕捉这个隐藏的会计和显示真正的风险减轻价值增加。

带有价值储存原型的投资组合显示出了一些(但不是很多)风险降低，尽管投资组合的复合年增长率实际上比标准普尔 500 指数低 17 个基点。相对于持有更多的 SPX，避险的机会成本表现得相当清楚。

对于大多数人来说，最明显的选择是带有α原型的投资组合，它的平均回报率为 7%，并且在应急储备中有着令人印象深刻的负相关。将其加入 SPX 投资组合会降低该投资组合的算术回报率(因为其算术平均值低于 SPX)，但反过来也会将该投资组合的 CAGR 提高 18 个基点。因此，它在波动税上创造了一个适度的成本节约。但这一节省幅度低得惊人，投资组合仍实现了 20%以上的严重亏损。

保险原型与它可怜的平均 0%的回报率相比如何?只有 3%的配置，崩盘桶 SPX 的损失几乎是完全确定的，因此投资组合的CAGR 比单独的SPX 高出67 个基点(几乎是α投资组合的 4 倍)。该保险通过节省大量的波动性税，为投资组合增加了最大的风险缓解价值。

为了使投资组合的复合年增长率提高 67 个基点，将 3%的资金配置到价值储存策略中。价值战略将需要一个固定的几乎 30%的年名义回报率 (这当然会占用世界上所有的资本)。

虽然我们刚刚在α原型的例子中看到，一个投资组合的预期几何回报可能大于其任何组成部分，但我们仍然很难相信保险原型案例的严重性。它与人们通常认为的这种回报非常昂贵的观点完全相反，也与人们通常认为的风险缓解策略要增加价值，就必须有正的预期回报的观点完全相反。一开始看似会无缘无故地降低投资组合的算术回报率(并在 10 年里有 9 年将投资组合作为一个行项目拖拽)，结果却变成了CAGR 的恩惠。

我们可以进一步加大α配置的规模，达到 30%左右，并将投资组合的表现提高一点，但它仍然无法接近 3%的保险配置的表现水平。

此外，在此期间，保险投资组合的表现优于 HFRI 对冲基金指数(HFRI hedge fund index)和 60% SPX + 40%的美国国债投资组合 (包括过去 5 年和大部分年份)。

重要的是，这些结果对于所选择的时间段是非常可靠的，因为它们在过去10年、20年甚至是过去 100年的测试中都没有实质性的变化(尽管随着时间的延长，α策略的 CAGR 相对于 SPX 的出色表现完全消失了)。

需要明确的是，人们不必为了从风险降低中获益而假设一个明确的 97% SPX+3%的保险组合，就像我们在这里看到的。我们只是简单地展示了不同类型的风险缓解配置是如何按比例转变的，以及结果如何超出 (或不超过) 一个人的系统风险敞口(β)的回报。例如，一个人可以从 50% 的系统投资组合风险敞口(β)，转向 48.5%的风险敞口+1.5%的保险原型配置，并实现与 50%的系统风险敞口成比例的相同的风险缓解增值。

与保险原型一样，极端的崩溃凸性收益的价值几乎完全来自于最终用户的视角和上下文，来自于它对最终用户的投资组合的具体操作。作为一个独立的策略， 保险原型的价值是算术平均收益率为 0%，几何收益率为 100% (两者都是设计的) ; 它没有长期价值。例如，当一个完全由 SPX 组成的投资组合中增加 3%的分配时，保险原型的价值是一个增量更高的投资组合 CAGR，高于对价值存储或测试的 alpha 原型的分配 (以及几乎所有其他选择) ; 这个投资组合的几何收益率大于其各部分之和。

这就是风险缓解为投资组合增加价值的方式，也是投资组合的最终目标。有效地实现这一目标——通过有效地节省波动税，或者最小化负复利——意味着实现最优的保护成本权衡，而这种权衡似乎极大地有利于最大凸性。养老基金如何通过降低风险来解决资金不足的问题，其影响是巨大的。

3. 为什么人们仍然投资对冲基金？

2020 年 1 月

近期，对冲基金生存处境艰难，投资者们对对冲基金的青睐度逐渐降低。

考虑到对冲基金的强势下降，人们不禁问道：对冲基金真的辉煌过吗？如果有的话，那这些光辉岁月真的结束了吗？更应当指出的是，如今对冲基金的低收益被人诟病，他们是否值得如此高的管理费呢？为了回答这些问题，我们需要客观、直接并深入地了解对冲基金是如何运转的，希望能从中获得一些对冲基金未来的思考。

在讨论投资组合建设和风险缓释这类晦涩难懂的概念之前，最好先在脑中建立一些基本的原则。第一，投资的目的是固定时期的财富最大化，也就是说，在固定时期内，做到财富的增长率最大化（几何平均收益或者年均复合增长率）。这一原则也被称作是“几何平均最大化策略”或者“凯利公式”。第二，风险缓解的目的从广义上来看也是如此。

令人惊讶的是，这两个原则是存在争议的，因为它们违背了现代投资组合理论。现代投资组合理论，试图让人们相信投资和风险缓解实际上是为了降低（或者优化）投资组合的波动性比上其平均收益（也就是夏普比率）。通过优化这一比率，例如向投资组合对冲基金作为“不相关的收益来源”，也可以同时降低年均复合增长率。但是，极具讽刺意味的是，那些积极的投资者们总是可以利用投资组合中的杠杆来提高自己的年均复合增长率，并通过风险缓释策略来保证自己收益，从而取得最终的胜利。遗憾的是，数学并不是那么简单的。因为“波动性税”的原因，年均复合增长率并不会因为杠杆而遍历增加。

另一个通过牺牲收益为代价而降低投资组合波动性的理由是，这样做可以避免某些威胁到对冲基金生存的事件，例如“黑天鹅事件”，这类事件损失的收益比降低波动性的代价要多得多。但是，如果这类极端事件从未发生怎么办？低回报的痛苦是否值得？不过，我可以肯定的是，典型的对冲基金管理人并没有好好利用“黑天鹅事件”。更重要的是，介于对冲基金行业在 2008 年令人恐惧的表现，我不认为他们能做到。

最后，我们都同意对冲基金的目的是为无法分散风险的投资组合提供风险缓解的价值。（但是，如果我们降低风险的前提是错误的，那么我们如何期望对冲

基金能做出正确的投资呢？）综上所述，衡量对冲基金成功与否的方法是衡量其对投资组合的风险缓解价值。我们需要评估对冲基金的“投资组合效应”；也就是说，他们是否通过降低系统性风险来提高整个投资组合的几何平均收益。正如我经常说的那样，这对于风险缓释至关重要。所有的风险缓释策略都应当以达到这一目的为目标，但是，正如我们所看到的那样，这确实是一件非常困难的事情。

为了探讨这一点，让我们从纯系统风险（标普 500 指数）的投资组合开始，然后将这一投资组合中 25%的资金转移到一系列对冲基金中（同时，为了比较，将另一个组合 25%的资金转移到债券中），看看我们能得到什么结果。（注意，这里的 25%是一个任意分配的大小，这个数字切合实际，且不会直接决定我们的结果）。

作为代表，我们将使用 1990 年以来的十种公认的对冲基金指数近 30 年的数据。我将根据这些指数的范围将对冲基金分成一个组。他们是：HFR 基金组合，HFR 股权对冲总计，HFR 加权组合，HFR 宏观总计，HFR 事件驱动的不良资产/重组，HFR 股权对冲股票市场中性，HFR 基金多元化，HFR 事件驱动总计，HFR 保守基金（FOF），巴克莱对冲 CTA 指数。要知道，这些指数经常被质疑是否能够继续存在，且经常遭受选择偏见的困扰，因此他们的收益系统性偏高，但是我们并不需要担心这些事情。

另外，对照组中的债券将采用 30 年美国国债。

自 1990 年以来，与 SPX 相比，我们所建立的对冲基金小组年化收益介于-5.4%至 1.0%之间。75%SPX 和 25%对冲基金投资组合（以下简称“受对冲基金保护的投资组合”）的收益在-1.0%到 0.4%之间。（在 10 支对冲基金中有 5 支收益为正）。相比之下，75%SPX+25%债券的投资组合（以下简称“债权保护投资组合”）的收益比 SPX 高 0.1%，可以肯定的是，结果是好坏参半。但是因为大部分基金管理者们都声称自己善于选择对冲基金和对冲策略（对冲基金管理人中的“乌比冈湖效应”），这样的结果或许也不坏。让我们给他们带来质疑这一结果的理由。

对冲基金如何取得这三十年来的成果呢？如果不管 2000-2002 年（这段时间，我们建立的对冲基金小组收益从 4.4%升至 23.4%，而 SPX 下跌 37.6%），从 1990 年以来，我们的对冲基金的年收益比 SPX 低约 1.0%至 8.8%。对冲基金把对冲基金保护的投资组合的收益下拉 0.2%到 1.9%，而手债券保护的投资组合的收益也比 SPX 低 1.1%。

评估对冲基金的有效性					
		开始的时间			
	直到2019年的CAGR	1990	1990（除 2000-02）	2008	2010
表现 vs SPX	SPX	10.00%	13.10%	9.10%	13.60%
	对冲基金	-5.4% to +1.0%	-8.8% to -1.0%	-7.9% to -5.2%	12.8% to -8.6%
	75 SPX / 25对冲基金	-1.0% to +0.4%	-1.9% to -0.2%	-1.9% to -1.2%	-3.1% to -2.1%
	75 SPX / 25债券	0.10%	-1.10%	0.30%	-1.50%

这意味着，从 1990 年到现在，我们的对冲基金的收益增加来源于 2000-2002 年的风险缓释策略。不管我们称之为‘crash-alpha’还是‘crash-beta’策略，除了 2000-2002 年以外，我们选定的对冲基金没有一个可以观察到的优势。好吧，实际上这才应该是风险缓释策略真正的效果。在这种情况下，当市场表现良好的时候，对冲基金的收益率会被这一策略所影响，就像是支付了保险费。

只要在股市暴跌期间该保费低于投资组合的收益，那么随着时间的推移，风险缓释策略就可以增加投资组合的财富。否则，这一策略还有什么意义呢？

况且，有更便宜的方式去支付这种保费（例如债券）。

更糟糕的是，从 2008 年开始，与 SPX 相比，我们对冲基金的收益就低于 PSX 的年化率（5.2%至 7.9%），对冲基金保护的投资组合比 SPX 的年化收益低了 1.2%-1.9%（对冲基金中无一支基金有资产上的增长）。同时，受债权保护的投资组合的表现比 SPX 高 0.3%（非常好！）。而且，在过去的 1-年中（自 2010 年以来），对冲基金的年化表现就比 SPX 低约 8.6%-12.8%，与 SPX 相比，对冲基金保护的投资组合年化收益要低 2.1%-3.1%（对冲基金中无一支基金有资产上的增长）。尽管历史性的量化宽松政策导致债券的收益在此期间上升，但受债券保护的投资组合的表现依然比 SPX 低 1.5%（即使是对那些对自己的能力充满自信的对冲基金管理人来说，这也是非常难的）。

真正的问题是：即使对冲基金在严重系统性亏损的时候表现出色，但它也无法影响整体的表现，除非它在投资组合中占有很高的比例。但是如此巨大的占比将意味着在市场转好的时候，投资组合的收益会偏低。

对冲基金要么需要在经济危机期间赚更多钱（更明显的“为钱而赚”），要么在市场转好的时候做得更好。这就是风险缓释策略的基本阴阳平衡：前者越大，保护资本受损的投入就越少，因此后者的重要性也就越小。前者越小，保护资本受损的的投入就越高。因此，后者对于整个投资组合的影响确

收益率在-26.7%-14.1%中，SPX 在 2008 年的收益率为-37%，而对冲基金保护的投资组合损失从 24.2%增加到 34.4%)，在市场稳定时期的表现甚至更差。用彼得·林奇的话来说，对冲基金是“骗子”。

对冲基金似乎失去了它们风险缓释的能力（也不是特别多）。对冲基金不能够有效地对冲任何东西；更糟糕的是，也许它们一开始就没有意识到这一目标，它们的投资甚至没有目标。

无论是哪种情况，这些数字似乎都不能再相加了。风险缓释的权衡尚不存在。这就引出了另一个问题：我们希望对冲基金能给我们的资产增加什么样的价值？

此外，为什么人们仍然投资对冲基金？看样子，作为对冲基金叛教者，我不知道。

4. 波动税——投资组合的隐性税收

2018 年 2 月

在投资管理的万神殿里，很少有哪句话比本杰明·格雷厄姆 njaminGraham）的这句话更真实：

“投资管理的本质是风险管理，而不是回报管理。管理良好的投资组合就是从这一理念开始的。”

这是相同的基本信息作为我最喜欢的陈词滥调，“防守赢得冠军。（我已经对我的曲棍球运动员儿子烦透了。）事实上，我们已经围绕这一原则建立了整个投资业务。人们不会将风险管理置于长期复合回报之上；这两个优先事项在很大程度上是一致的。

迄今为止，我们在这个“安全港投资”系列中所了解到的是，相对于标普 500 指数（S&p500）等系统性波动而言，风险缓解策略的盈利状况，是该策略在实现这一优先目标方面最重要的决定性特征——甚至比该策略的平均独立回报率更为重要。

到目前为止，我们在这个避险投资系列中学到的是，相对于像标准普尔 500 指数(SPX)这样的系统性波动，风险缓解策略的收益轮廓的形状是该策略在实现优先级方面的有效性的最重要的决定性特征——甚至比该收益的平均独立收益更重要。最优形状是高度非线性的凸形。这种反直觉的性质是由于我称之为“波动性税”的类似反直觉的性质。

波动税是对投资组合征收的隐性税收，它是由大额投资损关的负复利引起的。

与大多数税收改革以政治花招的形式出现（通常是在一个群体和另一个群体之间转移税收）一样，波动税也归结为隐秘的、数学上的诡计。

这种“税收”是这样征收的：投资组合的巨额损失（或“崩溃”）压垮了投资组合的长期复合年增长率（CAGR）。从一个低得多的起点恢复过来需要的时间太长了。一个极端的例子是，一年损失 50%，然后下一年达到 100%，两年期间的（算术）平均年回报率为+25%。这是相当令人印象深刻的，直到你考虑到你回到了你开始的那两年结束时。波动税将看似令人印象深刻的回报转化为不那么令人印象深刻的 0%复合（或几何）回报。

更具技术性的解释是：用标准金融术语来说，假设投资组合的净资产价值变化最好用对数正态分布来表示，其中算术平均收益率为，波动率为，几何平均收益率近似为我们都知道，这是一个有悲剧性缺陷的假设——在这里，损失才是真正重要的，而不仅仅是一个普通的假设，资产变动也不是正常的逻辑—但这些概念在这里仍然对我们有用。

简单地说，一项资产的几何平均收益率是其算术平均收益率与波动率之差的函数。随着波动率的降低，几何平均收益率增加，因为我们减去了较低的波动率数。几何平均回报率与算术平均回报率之间的差距越大，征收的波动税就越大。（在前一个例子中是 25%）。

从历史的角度来看，在过去的 20 年里，如果你只持有 SPX，并设法避免每年亏损超过-15%（只有两个），你的几何平均回报率会从 7.2%上升到 11.08%，算术平均回报率会从 8.81%上升到 11.77%。（几何平均数和算术平均数之间的差距因此缩小了近 1%—一波动税的节省）。你的 20 年累计回报率会从 302%上升到 377%，仅仅是因为波动税的节省（算术平均回报率保持在 8.81%）；你可以看到那 1%的波动税是多么的陡峭！

注意，上述波动性税收节省和优异表现水平接近第一部分中 97%的 SPX+3%的保险原型投资组合的表现，其中 SPX 年收益率低于-15%的情况基本上被单独的保险盈利抵消（因此该投资组合的算术平均收益大致不变）。

最小化这种负复利，或者支付较少的波动税，会导致更高的持续年增长率，这正是成功投资的游戏名称。它是打开这个王国的钥匙，简而言之，它解释了沃伦·巴菲特（warenbuffett）的基本原则：“不要赔钱。”此外，正如美国养老金系统可以直接证明的那样，支配长期投资组合价值的往往是大规模提取资金，而不是平均回报率，因此长期的偿债能力也是该系统的主要价值。

似乎我们应该做些什么来减轻这些高波动税。（整个对冲基金行业基本上就是围结这个前提建立起来的。）这就需要一个能够降低投资组合损关的风险缓解计划，从而提高长期投资组合年增长率。不幸的是，现实是，在实现这一禁高目标方面几乎没有取得成功。

投资行业的多样化信条—拥有股票、债券、对冲基金等范围广泛的资产，希望这些资产不会一起下跌——并不像宣传的那样，是“金融业唯一的免费午餐”许多资产的相关性在年都出现了显著的上升。即使多样化降低了投资组合的损失，它通常也降低了投资组合的复合回报率—所有这一切都以更高的夏普比率（Sharperatio）为名（极具讽刺意味的是，这一比率要求投资者对其投资组合进行杠杆操作，以便以某种方式降低风险，从而提高回报率）。

另一种在高估值时期规避风险的时机选择方案（比如今天的高估值时期），从历史上看，通常可以节省一些长期波动性税收（以及更高的复合回报率），但这根本不可能在当今活跃而充满泡沫的市场中坚持这一策略。通常情况下，这会导致相反的策略：高买低卖。

并非一无所有。这是一个行动的号召，以便更好地理解你的风险敞口到底是什么，并思考风险缓解的价值主张，或者，当依赖于多样化时缺乏风险缓解。我们只要更好地意识到这种隐藏的、破坏性的税收，以及它从投资组合中榨取的巨额成本，就能取得进展，尤其是在当前这种环境下。

这一切听起来有点宿命论，但毕竟，没有什么比死亡和税收更确定了，当然也包括波动税。

5. 不同风险缓释方案的有效性

在这个“避风港投资”系列的第一部分（并非所有风险缓解都是平等的）中，我们看到了通过向股票投资组合中添加具有极端凸性的简单收益，而减轻风险的最佳方法，从而带来更高的投资组合年均增长率（CAGR）。这正是风险缓释策略增加财富的方式。我们在这里继续进行这一实验，这是一个数学难题，目的是进一步了解不同风险缓释方案的有效性。

虽然我们以前根据不同投资组合相对于历史 SPX 的收益来评估风险缓解，但现在我们需要具有前瞻性。具体而言，风险的减轻是否随时间或制度而变化； 我们可以事先预知风险吗？ 我们对于它的识别能力会改变第一部分中提到的三个安全港原型的相对有效性？

我们将使用股票市场不同的估值期（可能是最好的前瞻性风险指标）来解决这一问题。 正如我过去所展示的，股票估值与风险之间存在着非常重要的联系。人们容易过度考虑市场崩溃的原因和诱因，但崩溃只是高市场估价的逻辑和自然后果。 （当然，高估值的原因是整个经济的问题。）

这种经验规律性如图 1 所示，其中 SPX 的五年“最大跌幅”（或 SPX 五年期间的最大累计负总收益）与周期性调整后的价格水平成正比，市盈率（CAPE）选择每一个滚动的五年期开始时的市盈率，采用一个世纪的数据。（我们再次将 SPX 用作系统性风险的代名词，并使用 CAPE，因为它是一种相当严格且被普遍接受的评估方法，我们也可以使用托宾的 Q 率代替同样的结果。我们使用了 100 年的数据，每月滚动一次，以捕获足够的 CAPE 数据点来涵盖历史估值周期的整个范围。）条形图表示每个四分位区间中的最大跌幅的中位数和第 20 个百分位数，还包括其 95％置信区间。

在 95％的显著性情况下，股票市场中的估值越高，即将出现急剧的市场损失的风险就越大。 当估值很高时（就像今天一样，CAPE 在 30 以上），随后的崩溃不再是单纯的“黑天鹅”时间。

崩溃实际上是市场无法克服的一种稳态。（除了较高的亏损外，在 95％的置信度小，估值越高，平均回报就越低）。

我们知道收益率的大幅缩水对投资组合的资本复合增长率的影响。 例如，先亏损 50％，然后再赚 100％，尽管平均算术回报为+ 25％，但在此期间还是实

现了零利润和 0％的复合年增长率；这是所谓的“支付波动税”的结果。最小化这种负面影响，或支付较少的波动性税，从而导致持续的复合年增长率更高，这是缓解风险和成功投资的秘诀。 因此，如果风险缓释策略可以有效地降低了投资组合的风险敞口，那么当收益率整体偏低的时候，降低风险将是最有效的。因此，风险缓解策略的有效性（即其提高股票投资组合的 CAGR 的能力）应高度依赖于估值环境。如果是这样，这是否意味着对对市场时机在风险缓释上的高要求？

为了检验这种期望，我们再次调用第一部分中的三个避风港原型，即“价值存储”，“ alpha”和“保险”。 这次，我们将根据图 1 中的 CAPE 数据回顾 100 年。在此期间，“价值存储”、“alpha”和“保险”收益的独立平均算术回报分别为 5％、7％和 0％。 （在这段时间内，每年有 9％的数据在崩溃时段中，并且该时段中的保险收益已设置为“ 十倍于现在价格”，因此其在整个时段内的平均算术回报率恰好为 0％。）

这三个避风港原型的具体信息展示在图 2 中。

接下来，我们将每个原型与 SPX 仓位配对，在前两个案例中使用 90％SPX + 10％避风港原型，在保险案例中使用 97％SPX + 3％避风港原型。 （如第 1 部分所述，我们将在后面进行演示，结果对该 10％参数不敏感）。

为了找到依赖关系，我们只需要在每个相应的五年期开始时，将这三个假设的避险资产组合的历史五年 CAGR 最高绩效（相对于 SPX）与 CAPE 等级进行分类，就像以前那样根据 CAPE 的四分位点进行分类，结果显示在上面的图 3 中。

估值水平对不同类型的避风港原型产生了非常一致的影响。在 SPX 指数中大多数（如果不是全部）避险资产组合的表现都出现在最高四分位数估值时段内。这一现象在保险原型产品组合中尤为突出，其 CAPE 最高四分位点的收益最高。（正如在第一部分中前面提到的那样，在过去的一个世纪中，alpha 投资组合的复合年增长率实际上未能超过 SPX 的复合年增长率，因此，保险原型是能够有效减轻系统性风险的三项中的唯一一项。）

在低估值的环境中，降低风险的效率似乎要低得多，可以归结为市场时机的原因，只要市场没有被高估，就应避免风险缓释策略。（廉价市场肯定已经以“安全裕度”的形式实现了其自身固有的风险缓释。）但是，实际上，正如我们在第

一部分中所看到的那样，为了避免负向复利的好处随着时间的推移而累积，即使市场上涨，波动性税仍会继续增加-毕竟，波动性税的结余也会投资于市场。当然，5 年的数据并不能够完全解决这一问题，但波动性仍然具有非常强大的影响。幸运的是，无条件的 CAGR 的出色表现完全捕获了这种隐藏的会计核算，并显示出增加的真正风险缓释价值。

就像俗语所说的一样："攻击的人赢得比赛，防御的人获得最后的冠军"。（俗语只有被证实后才能叫俗语）

通过用 CAGR 的表现来评估风险缓释策略的效果，我们发现，保险业的避风港原型在高估值制度之后的五年中一直无条件地成为无可争议的赢家。 但是，实际上，任何风险缓释策略，不仅根本没有降低风险（在这种情况下，仅依靠 SPX）（这使它更具时机决定性），而且相对于传统策略来说更加风险多样化。 实际上，最常用的平衡风险的技术是 60％的股票+ 40％的债券分配（在这种情况下，我们将使用 SPX 和每年发行的 10 年期美国国库券，尽管这些结果对这种选择不敏感）。 在衡量 CAGR 的出色表现时，这应该使我们更接近同类事物之间的比较。

但是，追溯到 100 年前，假设的价值存储，alpha 和保险资产组合的年利率分别无条件地超过了平衡投资组合 1.11％，1.35％和 2.34％，而保险资产组合则击败了其他三个具有 80％以上显著性的投资组合。（它们的表现都超过了过去 20、10 和 5 年。）

很明显，就像我们预料到的那样，传统的投资智慧并没有带来最佳的风险缓释解决方案。

更有趣的是超额收益是如何根据初期估值来分布的。图 4 展示了 100 年内的 5 年 CAGR 的超额收益，三个假设的投资组合都是 60%股票+40%债券平衡后的，并且在 CAPE 的四分位点上。

当股票跌至 CAPE 四分位数的最低水平时，所有三个假设的资产组合的表现都远胜于均衡投资组合。 实际上，我们不能拒绝这样的假设（置信度为 95％），即在这三个最低估值四分位数中，所有三个投资组合的平均复合年增长率都高于均衡投资组合。最大的差距来自 CAPE 排名最高的四分位，其中保险资产组合的平均表现优于平衡资产组合约 3％，而其他两个避险资产组合的表现却差强人意—具有超过 95％的置信度。

从历史上看，保险投资组合的表现优于平衡投资组合，这完全独立于估值水平。其他两个资产组合的表现主要取决于估值水平，其显著性超过 95％。

与往常一样，我们需要了解这些结果对所选参数（特别是 10％配置大小）的敏感性，以避免随机选择。通过将“价值存储”和 Alpha 投资组合的配置规模提高到 10％以上，这些投资组合的 CAGR 得到了提高，超过了高估值四分位数中均衡投资组合的表现，但其无条件 CAGR 的整体表现降低了。而且，“价值存储”投资组合从未出现过高价值的 CAGR。更重要的是，当 Alpha 策略的配置达到约 75％时，Alpha 投资组合的高估值 CAGR 仅与 3％保险分配投资组合的表现相匹配，在这种情况下，其整体无条件 CAGR 表现降至-4 个基点（即预测不准的代价很高）。这不是有效的风险缓解措施。 （此外，对许多机构而言，如此给“分散化”的风险缓解策略配置过高将是非常不切实际的，甚至是不可能的。）请参见上一页图 5。

“正确的剂量能使良药变成毒药。”（帕拉赛尔苏斯）

无论是有条件的（在每个评估四分位数之内）还是无条件的，只有假设的保险投资组合在平均水平和大部分年份（回溯到 100 年，20 年，10 年甚至 5 年中都比平衡投资组合好，尽管只有 9％，10％，10％和 0％）。更明显的是，如果我们撤消保险还清的年限（这意味着我们只保留了每年总收益的年限，且只保留 SPX 大于-15％的时间段，），则持怀疑态度的人仍担心这些结果会在 1929 年或历史上的其他时间因为极端事件而产生偏离。假设的保险产品组合在大部分年份中仍将超过平衡产品组合的收益率（在过去的 100 年，20 年，10 年和 5 年中同样如此）。这怎么可能？

3％的小额保险分配使投资组合在崩溃时的表现优于平衡的 60％SPX + 40％债券组合。 其余 97％的 SPX 高配比也使其在大多数情况下都胜过平衡的投资组合。 极不对称的保险收益在需要时提供有条件的风险缓冲，而在不需要时则没有。这样做是为了降低投资组合的成本，因为较低的股票分配（60％而不是 97％）和较高的债券分配，从而使投资组合的成本低于平衡投资组合的机会成本。总之，这创造了出乎意料的持续的高收益，即使在没有崩溃的情况下也始终如此。

在这里，我们还有另一个非常违反直觉，容易错过的结果。当我们知道股票价格昂贵且经济容易崩溃（且平均回报率将大大降低）的时候，我们最好在 SPX

上进行更多投资（在 97％SPX + 3％保险原型投资组合中）而不是更少 （在均衡的 60％SPX + 40％债券投资组合中，或者甚至高达 25％SPX + 75％的价值存储或 alpha 原型投资组合中，尽管两个原型始终都具有正进位）。 当我们知道股票价格便宜而未来不太可能会出现经济崩溃（而平均回报率会更高）的时候，这一投资策略同样适用。

无论我们掌握什么样的信息，无论我们是否拥有预测崩溃的能力（或感知能力），保险的投资组合都是最优的。因此，它是最通用，最强大的风险缓释解决方案。

证明在经济崩溃下的保险收益并不需要验证经济崩溃的可能性。从模型错误和非遍历性的角度（即“未来不必像过去”）和投资者的过度自信的角度来看，这是非常重要的结果。

保险的避风港策略像雨伞一样整齐地折叠起来，随时准备在天气转换时展开。其他的避风港似乎在金融风暴的笼罩下会选择呆在室内。

风险是随着时间变化的，在估值和风险之间存在着在逻辑上很重要，而且在经验上很常见的关系。

鉴于当今的股票估值一直处于较高的历史水平，风险缓释策略是一个特别有效的吸引点。 但是添加非常高的经济崩溃凸度，将使决策过程中的很多思考和择时技能脱颖而出，并可以有效地减轻风险，同时对潜在的（甚至可能的）系统性危机保持很大程度上的警惕。当然这样说可能有些夸张，因为这种不可知论正是有效减轻风险的关键所在。

6. 避险投资中神奇的大涨股

马克·斯皮兹纳格尔(MARK SPITZNAGEL)环球投资有限公司（Universa Investments L.P.）总裁兼首席投资官马克于 2007 年 1 月创立环球投资有限公司，并在确保其投资组合长期增值的前提下，开发出了一套独特的风险缓冲机制。他的投资生涯包括 20 多年的衍生品交易经历，在此期间他逐步培养起自己以尾部对冲为特点的避险策略。

这份避险投资报告的第一第二部分是一个关于风险缓冲为何有效，或者更具体地说，何时以及如何给投资组合增值的客观分析。从前两部分中我们了解的是资产保护措施，或者说风险缓冲机制的回报率曲线，它们都取决于所保护变量的协同回报率。SPX 指数就是我们所讨论的变量之一。它是一个决定风险缓冲机制有效性的重要因素，甚至比投资组合的已实现回报或其未来价值大幅下跌的可能性还要重要 (也就是说，除了收益预测之外，预测任何事情都是不必要的，甚至会适得其反)。

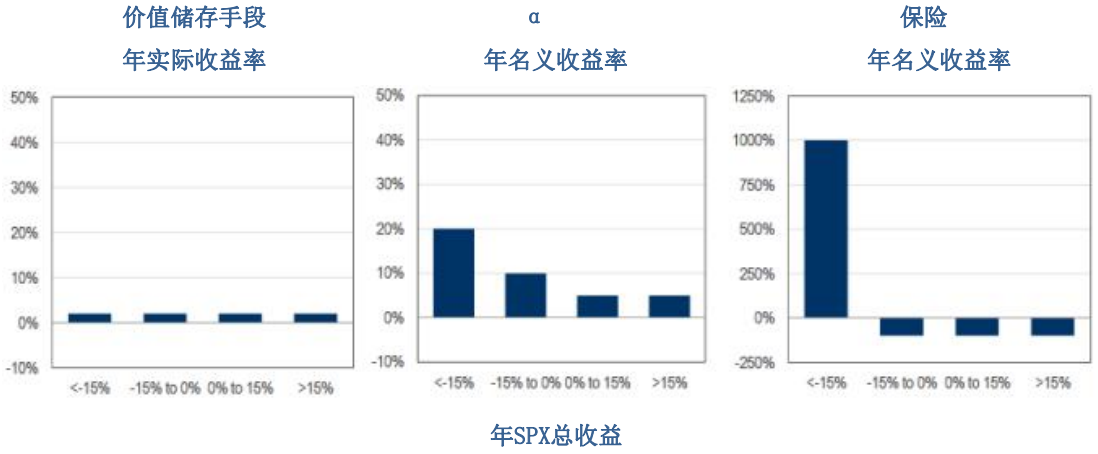
从我们采用的高度不对称的、凸型的避险投资模型曲线可以看出，我们回到最优回报区间所走的每一步，都在为带有系统性风险的投资组合增值。既然我们已经明白风险控制正确与错误的操作方法，现在面临的问题在于：这两者之间到底能产生多大的误差？

在避险投资模型中，风险缓冲得以有效进行的重要影响因素是市场崩盘情况下的收益和其余时间内产生的损失之间的不对称程度。到目前为止我们一直以“大涨股”为标的，研究我们在市场崩盘下的收益回报，同时我们将正常情况下产生的损失比例保持在-100%，这意味着 10 比 1 的利润与损失不对称。当然，“大涨股”这一概念源于彼得·林奇(Peter Lynch)写的那篇关于“那些了不起的大涨股票”的文章，它借用自棒球比赛，指的是那些你能从中赚取十倍金额的股票。

我们有意保留了这些基本假设，以便既能说明问题，又能更好地确定和分辨出风险控制的成效。我们现在将在这里更详细地研究基本假设，特别是避险投资方法的敏感性。我们还将研究市场崩溃情况下的收益曲线，以及投资组合中各项资产所产生的收益大小。

图一展示了我们先前定义的三种避险投资模型。我们还将每种模型与 SPX 指数曲线进行对比，以构建最基本的测试模型。

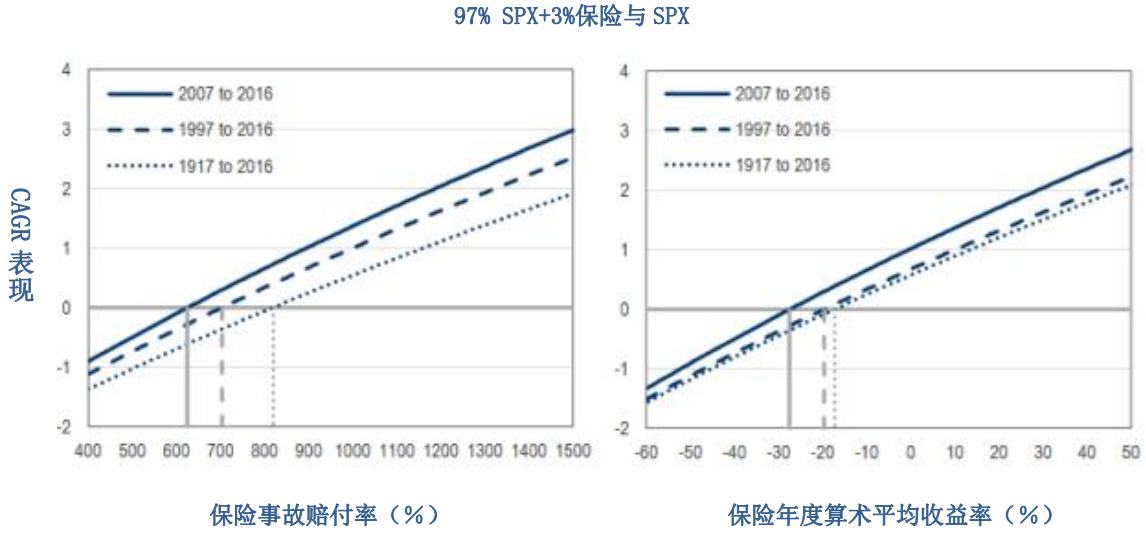
图 1



那么，我们又是如何决定大涨股在市场崩溃情况下的收益的呢？我们选取了在测试的时间段内提供 0%算术平均回报率的曲线。在这种情况下，这些曲线被认定为完全有效且具有前瞻性。(这可能是一个相当不错的假设，尽管只有那些拥有丰富专业知识的投资者才可能期望在衍生品市场上持续地持有，并实现像大涨股这样的回报率。)

我们的结果对于 0%算术回报率的假设有多敏感？如果我们上下移动这些曲线，结果会怎样？具体来说，我们可以只看市场崩溃情况下总投资组合的几何回报率水平，或者更确切地说，复合年增长率(CAGR)表现（正如我们在第二和第三部分中所做的）。长期 CAGR 越高，意味着风险控制措施所带来的回报就越多，而这一切都是为了避免我们的投资组合在市场遭遇较大下挫时所面临的高波动率。

图 2



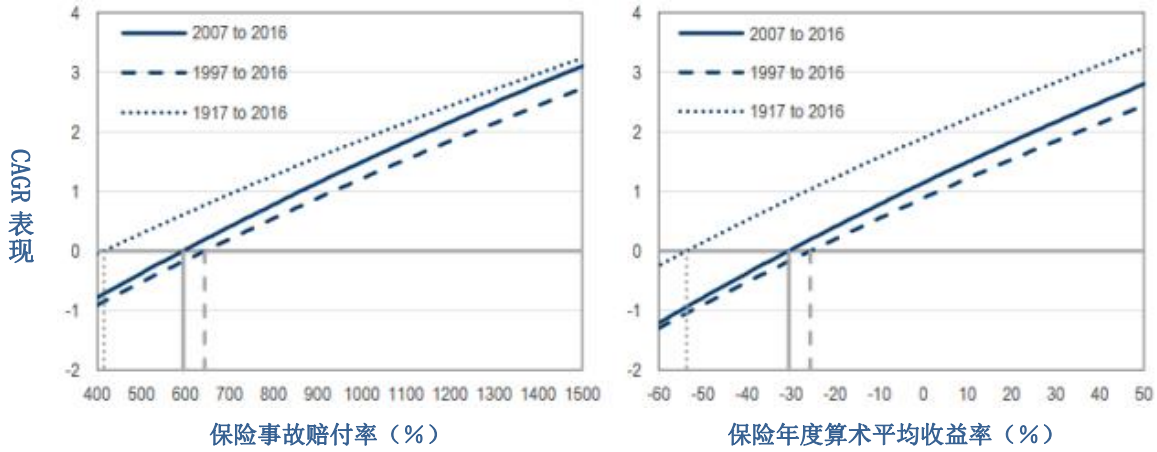
从图 2 可以看出，x 轴代表着市场崩盘情况下的投资组合回报率，而 1000%类似于图 1 中大涨股的回报率。在特定时间段内，曲线的凸度越大，意味着风险缓冲策略能够带来的价值增值越多，而曲线的凸性主要取决于该时间段内系统性损失的频率(或 SPX 指数回报分布的左端肥尾)。系统性损失的频率越高，所带来的累积负面影响就越大，资产组合 CGAR 将面临更高的波动率，但另一方面组合收益也会更多。因此，我们会追求更低的回报率以消除波动性风险（下一次如果有人认为这样的避险措施过于昂贵，你便可以回击说就算在市场崩盘情况下你已经遭受了 30%的损失，你的投资组合也不会更糟）。

这正是避险投资模型中的相对投资理论。由于 0%的算术平均回报率是基于 SPX 指数的回报率来计算，它因此反映出投资组合 CAGR 在不同时期的表现。

在第二部分中，我们展示了所有避险投资组合的 CGAR 相较 60%SPX + 40%的债券组合(而非只是 SPX 指数)都更高，这是一个更现实以及更合适的比较，因为就每个组合中的特定风险而言，它所提供的对比更准确。在图 3 中，我们观察了 97%SPX + 3%的避险资产组合与 60%SPX + 40%的债券组合的 CGAR 差异，这种对比同样很明显。

图 3

97%SPX ＋ 3%保险与 60%SPX ＋ 40%债券



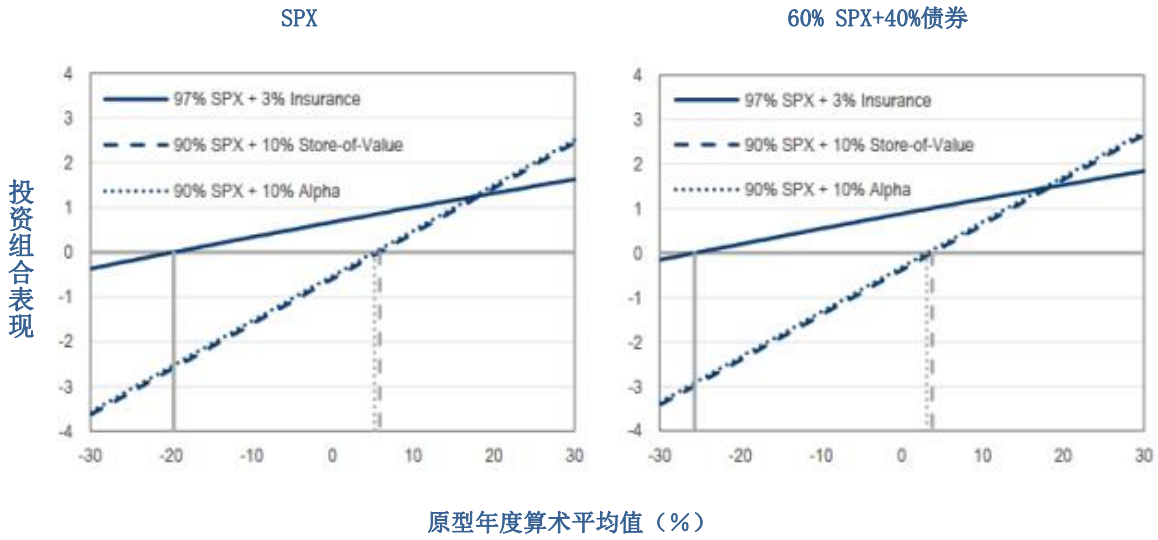
我们同样可以看到，市场崩盘情况下的收益率(或独立的算术平均回报率)与投资组合的 CAGR 之间存在一种线性关系，人们甚至可以整天争论它是否为一个平直的线性函数。(它越平坦，或者它的斜率越低，投资组合 CGAR 对回报的敏感性就越低，在我们的测试中过度拟合或“数据挖掘”的可能性就越小。)作为一名从业人员，我认为真正重要的是这种机制为向投资组合中增加风险控制措施提

供了非常充裕的缓冲空间（然而，我要再次警告，对那些仅仅只是复制避险投资模型的人来说，这种缓冲很可能并不足够）。

还有一点也非常重要，那就是三种避险投资模型的 CGAR 函数平坦度之间的差异，如下图 4 所示。

图 4

投资组合的复合年增长率（自 1997 年起）



在过去的二十年里，就其风险控制措施为 SPX 组合所提供的算术平均回报而言，store-of-value 模型和 alpha 模型几乎是一样的。此外，他们的收益表现对算术平均回报的敏感度也比对模型本身要高。这些避险投资模型就其假设的回报率参数而言要更精确，就除了极端以及不切实际的高回报外的回报率假设而言，也更为高阶。

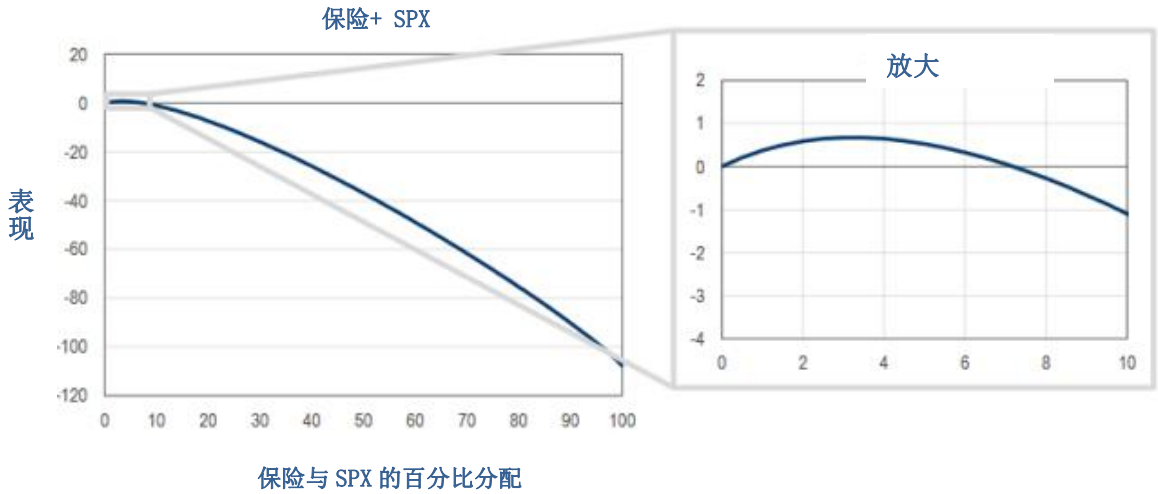
正如图 1 所展示的那样，通过简单地调整在 SPX 指数以及其他投资组合上的分配比例，我们就可以调整 store-of-value 模型和 alpha 模型的算术平均回报率。例如，一个 alpha 模型在过去 20 年里有 12%的算术平均回报率(而不是图 1 所示的 7%)，当 SPX 收益为正时，它在正常情况下的回报率为 10%，在市场崩盘背景下的回报率达到了 25%。

这些神奇的大涨股，或是避险投资模型函数所拥有的极端凸度给我们带来了一个奇妙的结果。我们只需要进行非常小的比例分配调整，就能获得很大的风险规避收益。避险模型和其他两个我们刚刚谈到的模型，它们的大小调整是另外一个我们想要了解的关于收益敏感度的重要参数。为此，我们再次建议对“SPX +

避险投资”这样的组合进行投入分配，您将会看到投资组合 CGAR 由此所引发的变化，如下图 5 所示。

图 5

自 1997 年以来，投资组合与 SPX 的复合年均增长率（CAGR）



这与另外两个避风港形成了鲜明对比，尤其是最大限额为 35%的，还有那些减轻负的复利效果不佳，所以转移到最优配置水平仅轻微提高了投资组合的复合年增长率仅略。参见下一页的图 6。

回顾第 1 部分，相对于保险原型，存储价值和阿尔法原型在向投资组合中添加风险缓解价值方面对这些分配参数不是很敏感。(我们坚持给这两个原型分配 10%，是因为添加太多既不不合理也不现实。)此外，它们的收益前景相当乐观 (不包括增加投资组合价值所需的独立算术平均回报率)。

但重要的是，我们显然没有过度调整分配大小，因为没有合理的更改能改变三个保险原型的相对优点

诚实和有效的风险缓解需要有效应对风险，即有健壮性（robust 应该还有一个说法，我暂时想不起来，请自己再思考一下）。事实上，健壮性可能是有效降低风险最重要的属性。人们不能依赖过去基于精确的经验调整参数，历史大小或时间。

有效的风险缓解需要能够在普遍和合理的参数范围内增加价值。观察我们的安全港原型特别是保险原型在这些要求下的表现如何，再一次以高度透明的方式，引导我们了解降低风险的正确方式和错误方式，以及两者之间的误差范围。